DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ORGANIZACIONES

ASESORA:
MTRA. CARMEN SELENE CALVA ESTRADA

UNIDAD 4 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

HISTORIETA DE NEGOCIOS: DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMÁTICA

3 DE NOVIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

En esta historieta de negocios presento, a través de una pequeña empresa de software llamada DataVerde, cómo surgió el concepto de desarrollo sostenible y cómo se conecta con la informática. Los personajes son inventados: Ana, analista de TI; don Rigo, el director; y Vale, de proyectos. A lo largo de la historia se recorren los dos ejes temáticos de la actividad: el marco teórico e histórico (el Informe Brundtland y la visión de la ONU, las cumbres de Estocolmo y Río, y el Protocolo de Kioto con su analogía con la huella de carbono digital) y la agenda actual con los organismos financieros (los ODS 9, 12 y 13, la OCDE y el Banco Mundial).

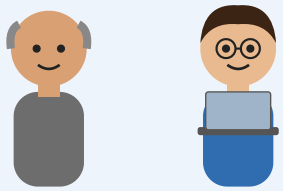
Historieta: DataVerde y la huella que no se ve

Una historia sobre desarrollo sostenible y tecnología

Lunes, 9:00 a. m. En la oficina de **DataVerde**, una pyme de software. Don Rigo, el director, revisa una licitación.

¡Ana! Este cliente pide que el proyecto “cumpla con criterios de desarrollo sostenible”. ¿Eso no es solo de plantar árboles?

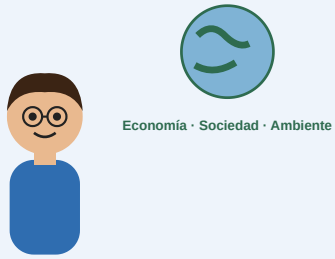
No tanto, don Rigo. Es un concepto con historia. ¿Le cuento en cinco minutos?



1987. La ONU y el Informe Brundtland

La Comisión Brundtland de la ONU lo definió en *Nuestro futuro común*: satisfacer las necesidades del presente **sin comprometer** la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas.

Hoy la ONU lo ve como un equilibrio de tres pilares: **economía**, **sociedad** y **medio ambiente**. Si falla uno, el desarrollo no es sostenible.

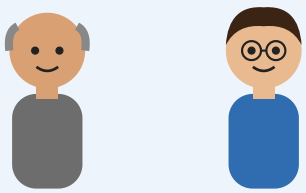


Los primeros acuerdos formales

¿Y cuándo empezaron los países a ponerse de acuerdo?

En **1972**, en la Conferencia de **Estocolmo**: primera vez que la ONU puso el ambiente en la agenda mundial; de ahí nació el PNUMA.

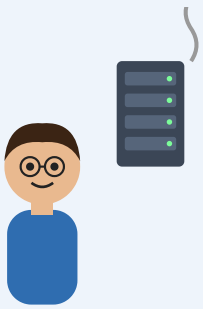
Luego, en **1992**, la **Cumbre de la Tierra en Río** creó la Agenda 21 y la Convención sobre Cambio Climático.



1997. El Protocolo de Kioto

Kioto fue el **primer acuerdo obligatorio** para reducir gases de efecto invernadero: los países industrializados debían bajar sus emisiones 5.2 % respecto de 1990.

Y aquí viene lo nuestro: la tecnología también contamina. Servidores, redes y dispositivos generan una **huella de carbono digital**.

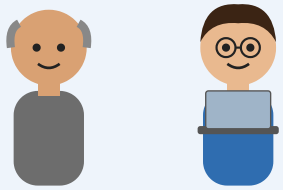


La huella de carbono digital

¿Mis servidores contaminan? ¡Si ni humo sacan!

Consumen electricidad las 24 horas, y casi toda viene de combustibles fósiles. La Agencia Internacional de Energía estima que los centros de datos usaron cerca del 1.5 % de la electricidad mundial en 2024.

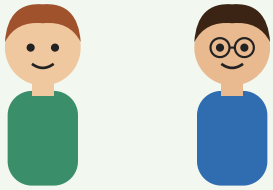
Igual que Kioto pedía a las fábricas medir y reducir emisiones, nosotros podemos medir y reducir las de nuestra infraestructura.



2015. La agenda actual: los ODS

Hola, soy Vale, de proyectos. ¿Hablan de la Agenda 2030?

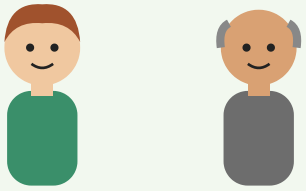
Sí. Son 17 **Objetivos de Desarrollo Sostenible**. Para informática, los clave son el **ODS 9** (industria, innovación e infraestructura), el **ODS 12** (producción y consumo responsables) y el **ODS 13** (acción por el clima).



Los ODS aterrizados en DataVerde

ODS 9: infraestructura digital resiliente y accesible. **ODS 12:** alargar la vida de los equipos y reciclar la basura electrónica. **ODS 13:** usar nube con energía renovable y apagar servidores que no se usan.

¡O sea que también ahorramos dinero!

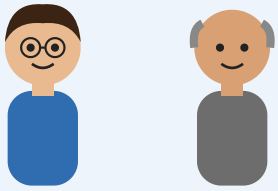


La OCDE

La **OCDE**, de la que México es miembro, recomienda a sus países usar las TIC para mejorar el desempeño ambiental y medir su impacto: una **economía digital más limpia**.

Y sus **Principios de Gobierno Corporativo** piden que las empresas informen con transparencia sus riesgos, incluidos los ambientales y de sostenibilidad.

Entonces, si reportamos nuestro consumo, le damos confianza al cliente.

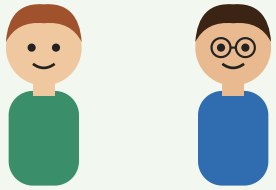


El Banco Mundial

¿Y quién paga todo esto en los países en desarrollo?

El **Banco Mundial** financia proyectos de conectividad, gobierno digital e infraestructura sustentable, y promueve una **transformación digital verde**.

Su objetivo es cerrar la **brecha digital** sin aumentar las emisiones: más gente conectada, con energía limpia.

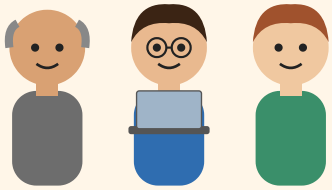


El plan de DataVerde

Ya entendí: desde Brundtland hasta los ODS, todo va de lo mismo: crecer sin quitarle el futuro a nadie.

Propongo tres acciones: **1)** medir el consumo de nuestros servidores, **2)** migrar a nube con energía renovable y **3)** reciclar equipos con un proveedor certificado.

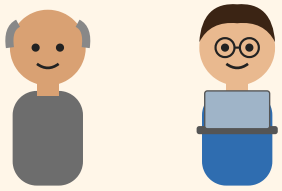
Y lo ponemos en la licitación con los ODS 9, 12 y 13.



Una semana después…

¡Ganamos la licitación! El cliente dijo que éramos los únicos que hablaban de huella digital.

La sostenibilidad no es solo plantar árboles, don Rigo. También es cómo programamos y dónde corremos nuestros servidores. 🌱



Conclusión

Hacer la historieta me ayudó a conectar temas que parecían lejanos a la informática. El Protocolo de Kioto pedía a las industrias medir y reducir sus emisiones, y lo mismo aplica hoy a la infraestructura digital: los centros de datos, las redes y los dispositivos consumen energía y generan residuos. Los ODS 9, 12 y 13 traducen esa preocupación en metas concretas, mientras que organismos como la OCDE y el Banco Mundial empujan la transparencia y el financiamiento para que la transformación digital sea también verde. Para una empresa de tecnología, la sostenibilidad no es un gasto extra, sino una ventaja frente a los clientes y una forma de reducir costos.

Referencias

Agencia Internacional de Energía. (2025). *Energy and AI*. https://www.iea.org/reports/energy-and-ai

Banco Mundial. (2023). *Green digital transformation: How to sustainably close the digital divide and harness digital tools for climate action*. Banco Mundial.

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. (1987). *Nuestro futuro común*. Organización de las Naciones Unidas.

Gómez Hernández, A., Zúñiga López, L. F., y Romero, Y. J. (2024). *Desarrollo sostenible en las organizaciones* [Apunte digital, Licenciatura en Informática]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1).

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2010). *Recommendation of the Council on Information and Communication Technologies and the Environment*. OCDE.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2023). *Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20 2023*. OCDE.